

8.25

继续复现：

3. 单点能计算
4. 重复 fe 和 cr 的计算

$$E_{f((110)_{\text{Fe-Cr}})} = E_{\text{Fe}_{16}\text{Cr}} - E_{\alpha\text{-Fe}} - E_{\text{Cr}}$$

5. 带入

现在 2*2*2 的 fecr 和 fe 的最终能量是 -15343.87684314 eV 和 -13804.65537801 eV。单胞 cr 的能量是 -4800.163008347 eV，得到 fecr 的缺陷能是-1, 93Ev,原论文是-0.482eV，这里猜测是 cr 的原因重新计算 cr，结果答案-2.01eV。我猜应该是收敛精度和迭代次数有关系。

8.26

这里修改了赝势采用超软赝势，

现在 2*2*2 的 fecr 和 fe 的最终能量是 -15445.78026601 eV 和 -13842.34838511 eV。单胞 cr 的能量是-4934.943085198 eV，得到 fecr 的缺陷能是 -1.107 eV 还是差了一些。

题目：Characterization of oxide dispersoids and mechanical properties of 14Cr-ODS FeCrAl alloys[20]

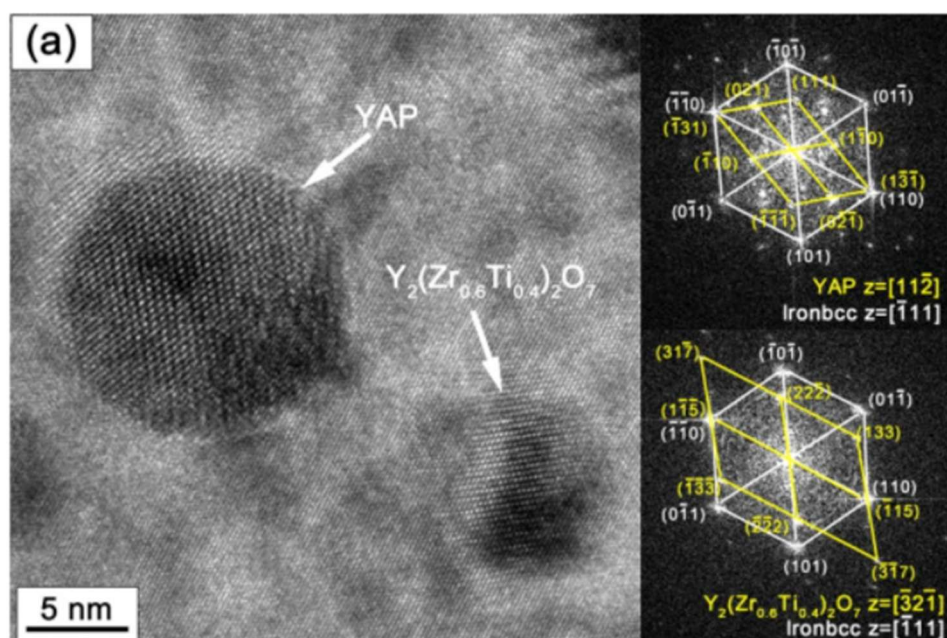
氧化物分散体的表征和 14Cr-ODS FeCrAl 合金的力学性能

目标：采用 TEM、HRTEM、TKD 和 XRD 等一系列表征技术，分析了 14Cr ODS FeCrAl 合金两种变体中的氧化物分散体。TEM 提供的形态信息与 TKD 的晶体学信息相结合，可以更全面地了解氧化物分散体的特性。发现的结果将有助于显示氧化物分散体的化学和结构变化对这些合金机械强度的影响。

方法：通过 X 射线衍射（XRD）测定退火试样中的位错密度，在高纯氩气气氛（99.999%）下，以 300 rpm 的速度在行星球磨机中以 300 rpm 的速度机械合金化了 48 h，将含 0.5 wt%Y O 颗粒（30 nm）的氩气雾化预合金粉末 Fe₁₄Cr_{4.5}Al₂W-0.4Ti 和 Fe₁₄Cr-4.5Al₂W-0.3Zr 机械合金化。分别命名为 SM-14 和 SM-14Z。

主要内容：

1. 与 SM-14 合金相比，SM-14Z 中氧化物分散体的粒径和粒距更小。SM-14 中 97% 的氧化物分散体粒径小于 15 nm，而 SM-14Z 合金中 99% 的氧化物分散体粒径小于 15 nm。
2. SM-14 中的分散体主要是 Y-Al-O 络合物氧化物，分散体由 SM-14Z 合金中的 Y-Al-O 和 Y-Zr-Ti-O 相组成。两种热等静压态合金的组成主要是具有 BCC 结构的 FeCrAl 基体和具有正交结构（YAP）的 YAlO_3 氧化物弥散体。而在 SM-14Z 中发现了一部分具有 $\text{Fd}\bar{3}\text{m}$ 空间群对称性的 FCC 结构 $\text{Y}_2(\text{Zr}_{0.6}\text{Ti}_{0.4})_2\text{O}_7$ 颗粒，这与 SM-14 不同。这也归因于 Zr 的添加。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0925838819335285-gr3.jpg>
3. 形成 $\text{Y}_2(\text{Zr}_{0.6}\text{Ti}_{0.4})_2\text{O}_7$ 氧化物弥散体的 SM-14Z 合金比 SM-14 具有更高的机械强度。 YAlO_3 纳米颗粒是无 Zr 消耗臭氧层物质合金中的主要氧化物分散体，而 YAlO_3 和 $\text{Y}_2(\text{Zr}_{0.6}\text{Ti}_{0.4})_2\text{O}_7$ 纳米颗粒共存于 Zr-加成合金中。



4. SM-14 和 SM-14Z 在相同温度下退火后的机械强度接近甚至超过 ODS FeCr 合金 [13]。有趣的是，当温度接近 1000 °C 时，SM-14 和 SM-14Z 之间的 YS 和 UTS 差异几乎可以忽略不计，尽管 SM-14Z 在低温 (<800 °C) 下表现出比 SM-14 更高的强度。氧化物分散颗粒作为位错移动的屏障，是提高低温强度的主要贡献。在拉伸试验过程中发生了粒间断裂。在高温变形过程中，晶界处的氧化物颗粒处发生应力集中，然后产生空腔以放松浓度[43]。随着拉应力的持续，空腔成为断裂扩张的来源。此外，还形成了许多空隙（图 10 中的红色圆圈），并沿着裂缝附近的晶界排列。这种现象与高温下的晶界滑动有关。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0925838819335285-gr10.jpg>
5. 两种合金均由小尺度晶粒组成，横截面呈等轴晶粒，纵向截面呈细长晶粒。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0925838819335285-gr7.jpg>

晶粒形状的定义：等轴晶粒：指晶粒在各个方向上的尺寸大致相等，类似于球形或多边形，在二维图像上呈现为近似圆形或等轴的多边形；细长晶粒（拉长晶粒）：指晶粒在一个方向上（通常是变形方向）的尺寸远大于其他方向，在二维图像上呈现为长条状或扁平状。

8.27-8.28-8.29

题目：Grain boundary diffusion and grain boundary structures of a Ni-Cr-Fe alloy: Evidences for grain boundary phase transitions[21]

Ni-Cr-Fe-合金的晶界扩散和晶界结构：晶界相变的证据

目标：

1. 在 Harrison 分类后，研究了合金中 Ni、Cr 和 Fe 晶界（GB）在不同动力学状态下的扩散。
2. JMatPro 的热力学计算核心基于 **CALPHAD (CALCulation of PHase Diagrams)** 方法 7。这种方法通过一套描述体系中各相吉布斯自由能的热力学模型参数来进行计算

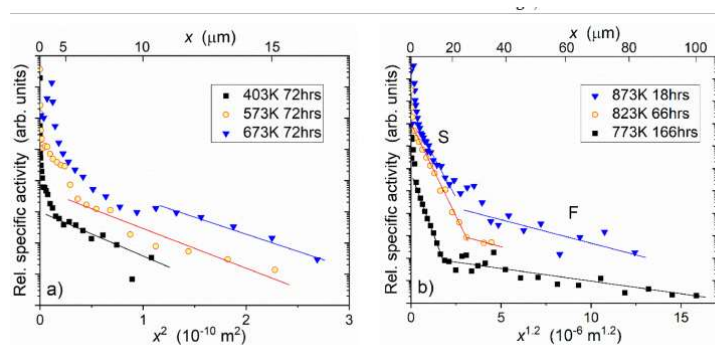
方法：这 63 镍放射性同位素 (β 衰变，半衰期 100 年) 以 0.5 M HCl 溶液的形式提供。用双蒸水稀释，得到约 1 kBq μ l 的比放射性—1.将数微升总活性为 6-8 kBq 的示踪剂溶液滴在抛光的圆盘表面上并使其干燥。

所有 B 型动力学区间的扩散浓度曲线均系统地识别出两种短程扩散贡献，这一事实表明存在两类短程扩散路径。

1. 在 (I) 的情况下，短路路径之间存在示踪剂原子的连续交换，例如，一个示踪剂原子使用慢速路径作为它们之间的短路来检查几条快路。
2. 在情况 (II) 中，两个独立的路径之间不存在示踪剂原子的交换。这意味着路径之间的距离大于体中的扩散长度。在目前条件下，这意味着两条路径必须至少相隔 3 μ m。

主要内容：

1. 获得的实验曲线表明存在两条短路扩散路径。短路扩散有助于示踪剂渗透到更大的深度，可以清楚地区分两个这样的分支，在图 5b 的相关坐标中，斜率更陡和更



浅。

- 通过透射电镜分析显示，沉淀区富含与碳化铬有关的铬和碳。类似地，碳化物和伽马基体之间的相边界具有碳化物相周围富集 Al、Ni 和 Fe（按此序列）的后续层，这通过单个原子图清楚地揭示了。GB 的 TEM 分析中的 2D 投影中可以看出，直线段显示出交替的富镍层和贫铬层/贫镍层和富铬层，这表明在 873 K 处发生类似棘的分解。颗粒周围的元素富集层遵循特定的顺序，首先是富铝层，然后是富镍层，最后是从颗粒开始的富铁层（图 12）。最突出的富铝层和富铁层出现在 873 K 处。这种行为也与对结晶体中颗粒的观察一致，并意味着在相边界处存在分离趋势。
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1359645420303980-gr13.jpg>
- 揭示了以下结果：快速扩散可能对应于结构无序的 GBs。这些 GB 呈弯曲状，被含有 (Cr, Mn) 的板状沉淀物覆盖 $_{23}\text{C}_6$ 型碳化物与富铬-锰相共存，此外还存在周围的 Al、Fe 和 Ni 的连续偏析层；缓慢的扩散路径可能是由于由球状碳化物组成的直高角度晶界，另外显示出富含 Cr 和 Ni 的交替层，类似于类似 spinodal 分解后预期的微观结构。
- 我们注意到 LAGB 的单个部分没有超过 20 μm （其中一些用箭头表示），因此一般（随机）HAGB（蓝线）应该为材料中原子传输的短路扩散路径提供主要贡献
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1359645420303980-gr1.jpg>

8.30-8.31

题目：High-temperature oxidation of oxide-dispersion-strengthened FeCrAl alloys: Influences of Al, Co and Y concentration on the mechanism of oxide scale growth[22]

氧化物分散强化 FeCrAl 合金的高温氧化：Al、Co 和 Y 浓度对氧化皮生长机理的影响

目标：研究了 Al 和 Co 浓度以及 RE 添加对氧化皮生长机理的影响。提出了一种合理的模型来分析 Co 和 Y 浓度对 FeCrAl 合金氧化动力学的影响，为 Y 的添加提供了指导
2O₃ 含量为 FeCrAl 合金

方法：3Al5Co、3Al15Co、3Al25Co、5Al15Co 和 5Al25Co。

使用 X 射线荧光分析鉴定

主要内容：

1. 尽管第一个快速氧化阶段的质量增益随着 Al 浓度的降低而增加。氧化 225 h 后，5Al 合金的质量增益随着 Co 浓度的增加而下降，表明 Co 的添加改善了 12Cr5Al 的氧化行为
2. 氧化铁也可能存在于初始瞬态氧化阶段。与合金中的其他氧化物相比，氧化钴具有最高的吉布斯自由能，这表明氧化钴的形成更加困难 Cr₂O₃ 在初始氧化阶段通常被认为有利于促进 Al₂O₃ 由于“第三元素效应”[32]而形成水垢。图 1、图 3 的比较表明，Cr₂O₃ 强度为 33.5° 至 Al₂O₃ 所有合金在 35° 比下的强度随着质量增益的减小而增加，这表明较厚的 Cr₂O₃ 层导致铝变薄 Al₂O₃ 层并导致较低的氧化动力学。
3. 表面形貌它们都显示出起皱的不平整表面。有些颗粒比氧化皮更亮，分布在氧化皮内，如图 4 (e) 所示。根据元素 EDS 点分析，确认颗粒为富 Y 氧化物。合金在 800 °C 空气中氧化 225 h 后的横截面二次电子像 (SEI) 和相应的元素映射如图 6、图 7 所示。所有合金在其表面形成连续且致密的水垢。XRD 结果与鳞片的组成吻合良好，主要由 Al 和 O 组成，外面有一层薄薄的 Fe 和 Cr。同时，加钴合金的顶层薄层还包括微量的钴。在 800 °C 下氧化 225 h 后的截面，以阐明 Co 掺入对 3Al 和 5Al 合金的反向影响。结果如图 8 所示。氧化皮由外层和内层的多层结构组成。外层和内层分别由等轴晶粒和柱状晶粒组成。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2238785424013164-gr8.jpg>
4. 在铁素体 Fe-xAl-0.2Y (x 范围为 10-28 at.%, Y 含量以原子百分比而非 Y₂O₃ 形式表示) 合金中，形成外部 Al₂O₃ 氧化皮所需的临界铝含量随温度降低而减少。因此，铁素体相结构和较低氧化温度共同促进了 3Al5Co 和 3Al15Co 合金在 800°C 下表面 Al₂O₃ 氧化皮的形成。尽管 3Al25Co 合金在 800°C 已转变为奥氏体基体，但在氧化 225 小时后仍形成了连续的 Al₂O₃ 氧化皮。这可能是由于该氧化皮在试样加热阶段即已开始形成。
5. 钴的加入会提高可检测氧化物颗粒的体积分数，而固溶态钇或超细氧化物颗粒被认为是 Al₂O₃ 氧化皮中钇偏析的来源。因此，更高的钴添加量会限制钇在 Al₂O₃ 晶界的偏析，从而导致晶界扩散系数 (DGB) 增大。其结果是，3Al 系列合金的内氧化层厚度随钴浓度的增加而增加，抛物线速率常数 (kp) 也随之增大。其奥氏体基体中钇浓度的降低 (相较于铁素体基体) 也可能导致其氧化动力学速率升高。

9.1-9.2

题目：Effect of Co addition on the high-temperature oxidation behavior of oxide-dispersion-strengthened FeCrAl alloys[23]

添加 Co 对氧化物分散强化铁铬铝合金高温氧化行为的影响

目标：将超过 15 wt.%的 Co 引入 FeCrAl ODS 合金中，以修改合金基体使其能够进行 γ/α 相变，从而更好地控制微观结构以及高温氧化行为

方法：3Al15Co、3Al25Co、5Al15Co 和 5Al25Co

X 射线衍射，扫描透射电子显微镜（STEM；Hitachi HD-200）和透射电子显微镜

主要内容：

1. 管 3Al 合金（3Al15Co 和 3Al25Co）在氧化过程中发生了氧化皮剥落，但它们的质量增加远高于 5Al 合金（5Al15Co 和 5Al25Co），这表明 5Al 合金的氧化性能优于 3Al 合金。三种 5Al 合金在前 25 小时内表现出相似的氧化速率，但此后只有两种添加了 Co 的 5Al 合金表现出相似的质量增加增长率，这两个增长率均低于 12Cr5Al。
2. 两种 3Al 合金产生了相似的 XRD 图谱，表明相似的氧化机制，氧化层主要由 Cr_2O_3 、 Fe_2O_3 和/或 Fe_3O_4 组成。此外，还发现没有检测到 Al_2O_3 。添加 Co 的 5Al 合金的衍射峰表明氧化层中存在 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。根据对 Cr 对 Fe-Cr-Al 合金上形成保护性 Al_2O_3 氧化层的影响的分析[24]，认为 Cr_2O_3 的形成有利于促进 Al_2O_3 氧化层形成，这种 Cr 效应被称为“第三元素效应”。
3. 3Al15Co 具有相对粘附、粗糙的表面（图 5(a)），而 3Al25Co 则部分剥落了氧化层（图 5(b)）。实际上，尽管表面形态看起来粘附，3Al15Co 在氧化试验过程中仍然形成了细小的剥落。对于 3Al25Co，严重的氧化层剥落可能导致了其质量在 150 小时后比 3Al15Co 增加得更低。图 5(c)-(e)中 5Al 合金形成的氧化层比 3Al 合金上的氧化层更均匀、粘附。在含 Co 的合金的氧化层表面上观察到的是孔隙，这些特征实际上是紧密堆积脊结构的中心，其中氧化物晶界似乎与每个脊相关联
4. 在 3Al15Co 合金样本横截面底部（图 6(a)）观察到 Al 的强烈信号，但没有 O。这些富含 Al 的颗粒被认为是氮化铝，这是在空气中高温氧化的低-Al 含量 FeCrAl 合金中常见的情况 <https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0010938X21001578-gr6.jpg> 5Al 合金在 1000°C 氧化 225 小时后的横截面 SEI 和元素映射。这些图像显示，所有 5Al 合金的表面都形成了致密且均匀的氧化层。在 5Al 合金上形成的氧化层主要由 Al 和 O 组成，每个氧化物层顶部都有一层由 Cr、Fe 和 O 组成的薄层 <https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0010938X21001578-gr7.jpg>
5. 随着 Co 的添加，外层厚度增加，内层厚度减少。在 5Al 样品中，12Cr5Al 显示出

最薄的外层和最厚的内层。此外，如图 8 所示，随着在氧化物/气体界面下深度的增加，尺寸内的晶粒横向尺寸增加，对于添加 Co 的样品，这种趋势更为明显。

6. 稀土元素与氧的反应比其他元素更有利，并且观察到它们在氧化物晶界发生偏析。本。
7. 如果一个合金中铝的含量足够高，那么该合金可以形成一层保护性的外部 Al_2O_3 氧化层。相反，如果这个成分稀释，那么就会发生内部氧化，破坏合金。二元合金中的临界铝含量可以使用方程[29]来估算

$$N_{\text{Al}}^{\text{O}^*} = \left(g_{\text{Al}_2\text{O}_3}^* \frac{\pi}{2v} \frac{V_{\text{A}}}{V_{\text{OX}}} \frac{N_{\text{O}}^{(\text{s})} D_{\text{O}}}{D_{\text{Al}}} \right)^{1/2}$$

8. 观察到 Y 在所有 5Al 合金的 Al_2O_3 晶界发生偏析，这表明 Y 偏析阻止了这些合金中 Al 的外向扩散[31]。然而，外层厚度增加表明 Co 的添加减弱了 Y 对外向 Al 扩散的阻挡作用。此外，在添加 Co 的 5Al 合金上， Al_2O_3 氧化物层上形成了更大的晶粒，这也表明添加 Co 时 Y 偏析减弱。
9. 氧化晶界扩散已被广泛接受为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 在 RE 掺杂合金生长中的质量转移过程的主导因素[19,20]。因此，有效扩散的概念可以用来解释本研究获得的结果。

$$D_{\text{eff}} = D_{\text{L}}(1 - f) + D_{\text{GB}}f$$

10. 固溶 Y 是 Al_2O_3 氧化层晶界偏析钇的来源，由此可推断：钇的添加可能降低了钇在基体氧化物颗粒中的溶解度，从而导致 Al_2O_3 氧化层中钇的偏析程度受限。

9.3

题目：Microstructure and high temperature mechanical properties of as-cast FeCrAl alloys[24]

微观结构及铸态 FeCrAl 合金的高温力学性能

目标：铸态 FeCrAl 合金的固化结构、应力-应变行为和热延展性，同时考虑了铝含量、温度和相变的影响

方法：铝含量分别为 2.89%，4.07%和 6.40%。使用 Thermo-Calc 辅助计算的三种合金的平衡相图。

主要内容：

1. 流动应力表现出强烈的温度依赖性，并随温度升高而降低。曲线显示出具有稳态应

力的动态回复特征，不过在 700°C 时存在轻微加工硬化现象。这些曲线中未观察到奥氏体动态再结晶的典型波动现象。然而铁素体动态再结晶的发生与否并不能仅通过应力-应变行为判定，该问题将基于显微组织观测结果

2. 随着 Al 含量的增加，所有温度下峰值应力和屈服应力都增加，反映了 Al 的固溶强化，尽管在 1000°C 以上的峰值应力和屈服应力值有一些轻微波动。
3. 三种合金的面积缩减值与温度的变化趋势相似，尽管铝含量的影响没有规律可循。这种现象有两个原因。一方面，合金抵抗变形的能力非常弱，因此拉伸试验后的断裂表面通常不具有完全规则的形状，因此在面积缩减值的近似计算中存在随机误差。另一方面，热延展性主要取决于温度，而不是在 3 wt% 和 6 wt% 范围内的铝含量。
4. 在 900°C 测试的断裂前沿附近观察到次级裂纹。晶粒粗化降低了高温延展性，裂纹容易在析出颗粒所在的晶界处发起和扩展。在 700-900°C 测试的试样中观察到沿晶界有碳化物颗粒，尤其是在 800°C 和 900°C 时
5. 合金在 1000°C 时的延展性明显增加。虽然在这个温度下碳化物不会析出，但晶粒细化现象归因于动态再结晶，尽管应力-应变曲线显示没有明显的应力波动。图 10(c) 显示，在 1000°C 时发生连续动态再结晶，因为低应变率提供了足够的时间来实现这种转变。这表明在适当条件下，FeCrAl 合金可以表现出连续动态再结晶。由于 FeCrAl 合金中不存在铁素体-奥氏体转变，高温下铁素体晶粒容易生长，这导致热延展性较差。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0921509318305343-gr6.jpg>
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0921509318305343-gr10.jpg>

9.4-9.5

题目：A novel strategy for developing fine-grained FeCrAl alloys with high strength and ductility[25]

开发具有高强度和延展性的细晶 FeCrAl 合金的新策略

目标：通过硅合金化及引入异质富硅 Laves 相析出调控再结晶过程，实现了细晶 FeCrAl 合金的规模化简易制备。

方法：

1. 选取 Fe-13% Cr-4.5% Al 合金（质量分数，wt.%）作为基体合金，因其具有较高的抗氧化性；为形成 Fe₂Nb 型 Laves 强化相，向该 FeCrAl 基体合金中添加了 2 wt.% 的

Mo 和 1 wt.% 的 Nb。为突破 Mo 和 Nb 元素的强化极限，研究还选取 Si 元素并将其加入基体合金中，以促进更多 Laves 相的析出。

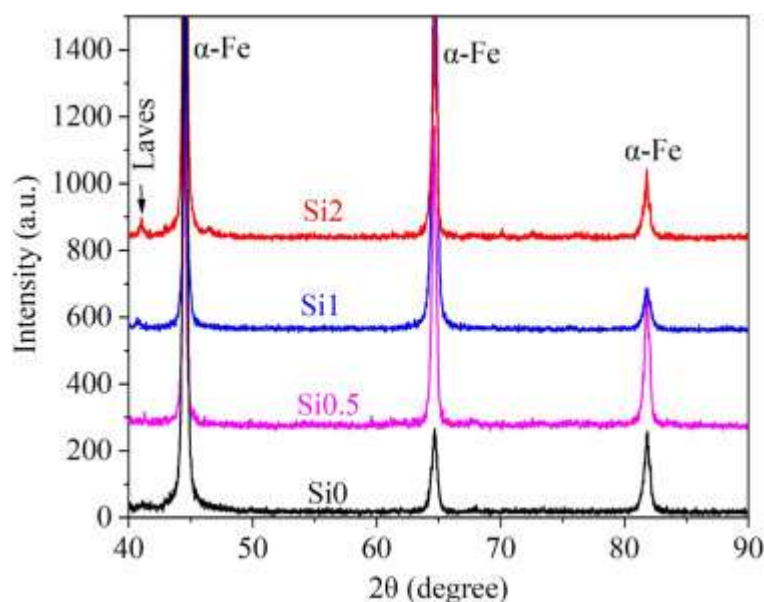
2.设计该双道次热轧工艺，旨在获得非均匀 Laves 析出相

3.采用电火花加工从再结晶退火板材上切割出狗骨状试样，进行单轴拉伸试验

4. 通过 Image J 软件分析可知，Si0@HL 中粗大多 Laves 颗粒的平均尺寸

主要内容：

1. 随着 Si 含量的增加，Laves 析出相的含量呈持续增加趋势，这证实了 Si 元素的添加可促进 Laves 相的析出行为。可以看到，4 个样品的主要相是 α 铁氧体基体，但随着 Si 含量的增加，Laves 沉淀物的衍射峰强度逐渐增加，表明 Laves 析出物体积分数增加。



2. 除 Si0@HL 试样外，Si0.5@HL、Si1@HL 和 Si2@HL 试样的再结晶退火 (RX) 温度甚至低于热轧 (HR) 温度 (参见实验方法部分)，这避免了 Laves 析出相的显著粗化。相比之下，Si_x@NL 试样中 Laves 析出相的尺寸更大，可达微米级。随着 Si 含量的增加，Laves 析出相还倾向于在晶界处析出 —— 晶界处的畸变能高于合金基体，更有利于析出相形核。
3. 由于引入了非均匀 Laves 析出相，与 Si_x@NL 试样相比，Si_x@HL 试样的再结晶晶粒尺寸得到了有效细化。随着 Si 含量的增加，Si_x@HL 试样的晶粒尺寸呈单调减小趋势 (从 10.7 μm 降至 4.6 μm)，这也表明增强的非均匀 Laves 析出相对晶粒细化具有积极作用。
4. 在 Si_x@NL 合金中，均匀延伸率从 Si0@NL 的 18.7% 急剧下降到 Si2@NL 的 3.2%，表现出严重的强度-延展性权衡困境 (图 7(a)和(c))。图 7(a)中的插图显示，Si2@NL 合金在拉伸变形过程中经历脆性断裂。在 Si_x@HL 合金中，均匀延伸率略有下降，

从 Si0@HL 的 17.2%下降到 Si2@HL 的 13.8%。在 Six@HL 合金中，均匀延伸率略有下降，从 Si0@HL 的 17.2%下降到 Si2@HL 的 13.8%结果表明，晶粒细化在同时增强 FeCrAl 合金的强度和延展性方面具有优势。

5. 根据几何相位分析 (GPA) 的应变图可知，Laves 析出相中的层错具有双重影响。一方面，Laves 析出相中的这些缺陷会降低界面能：对于无层错的 Laves 析出相其相界面周围存在明显的应变集中然而，在含层错的 Laves 析出相中，相界面处的应变集中并不明显。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1005030224011320-gr8.jpg>

$$\Delta G = -V\Delta G_V + A\sigma + V\Delta G_S \quad (1)$$

式中， V 为析出相体积， ΔG_V 为体积自由能变化； A 为相界面面积， σ 为界面能， ΔG_S 为应变能变化。由此可得出结论：从析出相形核势垒角度来看，在 Laves 析出相内部形成层错在能量上是有利的。总体而言，自适应产生的面缺陷会促进含缺陷 Laves 析出相的形核，并使 Laves 析出相的体积分数有所提高。

6. 黄色箭头所示的取向误差变化如图 9(d)所示，可以看出再结晶晶粒与合金基体之间的取向误差超过 20° ，大于[39]中的 15° 高角度晶界。因此，可以证明由于 PSN 机制，粗大 Laves 颗粒的界面发生了广泛的再结晶。

<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1005030224011320-gr9.jpg>

7. 降低当前新工艺路线中的热轧温度不仅可以产生非均匀的 Laves 析出物，还可以增加合金基体的位错密度，从而增加合金的应变能并促进晶粒成核。对于采用当前新方法加工的 Si2@HL 合金，在 HR 阶段已经预析出了非均匀的 Laves 相，这将促进合金基体中的位错和应变能积累。因此，在 500°C 的低温下就可以发生再结晶，并且在 750°C 的低温度下就可以完成完全再结晶。由于 750°C 低于 HR 的所有温度，因此在再结晶退火过程中，细小的 Laves 析出物不会粗化。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1005030224011320-gr10.jpg>

8. 固溶强化

$$\sigma_{ss} = 75Al + 80Nb + 11Mo + 83Si - 31Cr \quad (3)$$

式中，各元素对应的系数为强化系数，计算时需代入元素的质量分数。将 Si2@HL 与 Si2@NL 合金基体的元素浓度（详见补充材料表 S1）代入公式 (3)，可计算出两者的固溶强化值分别为 170 MPa 与 205 MPa。

晶界强化的贡献可通过经典的霍尔 - 佩奇 (Hall-Petch) 关系式计算

位错强化的效果与位错密度 ρ 密切相关，可通过泰勒 (Taylor) 硬化定律计算

粗 Laves 析出相与细 Laves 析出相共同产生的沉淀强化作用，可通过奥罗万